SH **SMART-HOSTO**

CAHIER DE RECETTE & PLAN DE QUALIFICATION E2E

DOSSIER D'ASSURANCE QUALITÉ & CONFORMITÉ CLINIQUE

Plan de Test Intégral & Matrice de Qualification de Bout en Bout

Spécification formelle des parcours utilisateurs, du cloisonnement RBAC, du triage infirmier obligatoire, de l'orchestration inter-services et du quitus de sortie certifié.

RÉFÉRENCE DOCUMENT QA-DOC-SMARTHOSTO-E2E-2026.04	ÉDITION / VERSION Version 2.4.0 — Production Ready
DATE D'HOMOLOGATION 10 Novembre 2026	PÉRIMÈTRE TECHNIQUE Multi-Tenant SaaS • Firestore • RBAC • DME Hôpital
ÉTABLISSEMENT PILOTE Hôpital Général Pilote Saint-Luc	STATUT D'EXÉCUTION ✅ 26 / 26 Scénarios Validés (100%)

© 2026 SMART-HOSTO Systems Inc. — Tous droits réservés.

Système d'Information Hospitalier Intelligent & Modulaire

1. Architecture du Continuum Clinique & Administratif

VUE MACRO

Le système **SMART-HOSTO** garantit une étanchéité absolue des données et une continuité des soins sans rupture. Le parcours patient est structuré en 6 phases séquentielles obligatoires :

0 **Phase 0 : Provisionnement SaaS Établissement (SuperAdmin)**
Création du tenant hôpital dans `saas_clinics`, attribution de la formule de licence et génération de l'accès administrateur initial.

1 **Phase 1 : Première Connexion Admin & Mot de Passe Obligatoire**
Interception bloquante de sécurité via `forcePasswordChange: true`. Exigence d'un mot de passe robuste avant tout accès au SIH.

2 **Phase 2 : Gestion du Personnel & Rôles RBAC**
Création des 8 profils hospitaliers (Accueil, Infirmier, Médecin, Sage-femme, Labo, Pharmacie, Caisse, Gestionnaire) et contrôle des permissions.

3 **Phase 3 : Admission & Triage Infirmier Préalable OBLIGATOIRE**
Le patient orienté en consultation passe obligatoirement par les **Soins Infirmiers** pour la prise des constantes avant d'entrer en salle d'attente médecin.

4 **Phase 4 : Consultation & Routage Inter-Services**
Prescription de soins, examens de laboratoire avec retour de résultat en temps réel, ordonnances électroniques en pharmacie et admission en hospitalisation.

5 **Phase 5 & 6 : Caisse Centrale, Anti-Fraude & Quitus de Sortie**
Encaissements, gestion des dettes/avoirs, double format d'impression (80mm vs A4) et verrou anti-fraude bloquant la sortie des patients non soldés.

RÈGLE MÉDICALE FONDAMENTALE D'ADMISSION (TRI PRÉALABLE)

Tout patient orienté pour une **Consultation Médicale** (Générale ou Spécialisée) est initialisé avec le statut `waiting_triage`. Il est immédiatement envoyé dans la file des **Soins Infirmiers**. Le praticien ne peut voir le patient dans sa file de consultation que lorsque l'infirmier(ère) a consigné les constantes vitales et cliqué sur **« Transférer au Médecin »**.

2. Matrice Résumée des Phases de Qualification

6 PHASES

PHASE	DOMAINE FONCTIONNEL	COMPOSANTS & COLLECTIONS CIBLES	COUVERTURE
Phase 0	Provisioning Multi-Tenant	`ControlCenter.tsx` • `saas_clinics` • `hospitals`	T-01 à T-02
Phase 1	Interception Sécurité MDP	`ForcePasswordChangeModal.tsx` • `users`	T-03 à T-05

PHASE	DOMAINE FONCTIONNEL	COMPOSANTS & COLLECTIONS CIBLES	COUVERTURE
Phase 2	Personnel & Cloisonnement RBAC	`Settings.tsx` • `RolesPermissions.tsx` • `users`	T-06 à T-07
Phase 3	Triage Infirmier Obligatoire	`Reception.tsx` • `SoinsInfirmiers.tsx` • `triage_records`	T-08 à T-13
Phase 4	Consultation & Inter-Services	`Consultation.tsx` • `Lab.tsx` • `Pharmacy.tsx` • `Inpatient.tsx`	T-14 à T-19
Phase 5 & 6	Finances, Anti-Fraude & Sortie	`Cashier.tsx` • `PrintReceiptModal.tsx` • `discharges`	T-20 à T-26

Phase 0 : Création de l'Hôpital par le SuperAdmin (Multi-Tenant)

SUPERADMIN

Scénario 0.1 : Provisionnement d'un Tenant Hospitalier & Licence

RÔLE : SUPERADMIN

Composant : `pages/ControlCenter.tsx`

1. Accéder au Centre de Contrôle Multi-Tenant -> Onglet "Structures & Licences".
2. Renseigner l'Hôpital Pilote : Nom: "Hôpital Général Saint-Luc", Type: "Clinique / Hôpital", Ville: "Douala".
3. Assigner la formule de licence `STANDARD` avec quota 25 utilisateurs et 10 000 dossiers patients.
4. Activer l'ensemble des modules souscrits : Accueil, Soins Infirmiers, Consultations, Maternité, Labo, Pharmacie, Hospitalisation, Caisse.
5. Générer le compte administrateur local : Username: `admin_saintluc`, Mot de passe temporaire auto-généré.

CRITÈRES DE SUCCÈS VÉRIFIÉS

[✓] Écriture simultanée dans les collections Firestore `saas_clinics` et `hospitals` .
[✓] Création du compte dans `users` avec `role: 'ADMIN'` et l'indicateur `forcePasswordChange: true` .
[✓] Affichage de la modale récapitulative de remise d'accès avec avertissement de changement obligatoire.

Phase 1 : Première Connexion Admin & Mot de Passe Obligatoire

SÉCURITÉ

Scénario 1.1 : Interception de Sécurité & Validation de Robustesse

RÔLE : ADMIN LOCAL

Composant : `components/auth/ForcePasswordChangeModal.tsx`

1. Connexion avec l'identifiant `admin_saintluc` et le mot de passe temporaire initial.
2. Vérification du blocage : L'application n'affiche AUCUN tableau de bord tant que le mot de passe n'est pas changé.
3. Test de rejet des règles : Moins de 8 caractères, absence de majuscule/chiffre, ou identique au mot de passe temporaire.
4. Saisie du nouveau mot de passe conforme : `Admin@SaintLuc#2027` avec confirmation exacte.

CRITÈRES DE SUCCÈS VÉRIFIÉS

[✓] Mise à jour de Firestore : `forcePasswordChange: false` et `passwordChangedAt: ISOString` .
[✓] Traçabilité dans `activity_logs` et déblocage instantané de l'accès au tableau de bord.

Phase 2 : Création du Personnel & Cloisonnement RBAC

GESTION RH

UTILISATEUR TEST	IDENTIFIANT	RÔLE ASSIGNÉ	PÉRIMÈTRE AUTORISÉ	RESTRICTIONS STRICTES
KOUAM Roger	`rec_roger`	ACCUEIL	Dossiers DME, Admissions, Sorties	Interdiction caisse et ordonnances
MBALLA Carine	`inf_carine`	INFIRMIER	Poste de Soins, Triage, Constantes	Interdiction encaissement et prescription
Dr. TCHOUA Marc	`doc_marc`	MEDECIN	Consultations, Ordonnances, Examens	Interdiction d'encaisser les règlements
DANIelle Ngo	`cai_danielle`	CAISSIER	Facturation, Dettes, Avoirs, Reçus	Interdiction de modifier les actes médicaux

Phase 3 : Parcours d'Admission avec Passage OBLIGATOIRE par les Soins

CONTINUUM CLINIQUE

Étape 3.1 : Enregistrement & Orientation du Patient à l'Accueil

RÔLE : AGENT D'ACCUEIL

Composant : `pages/Reception.tsx`

1. Créer ou identifier le patient **ETOUNDI Gérard** (42 ans, DME-2026-0842).
2. Sélectionner l'acte : **« Consultation Médecine Générale »**.
3. Valider l'admission et l'émission de la fiche d'orientation.

CRITÈRES DE SUCCÈS RÈGLE MÉTIER

[✓] Écriture dans `service_queues` avec `status = 'waiting_triage'` .
[✓] **ABSENCE CHEZ LE MÉDECIN :** Le patient N'APPARAÎT PAS en salle d'attente de consultation.
[✓] **PRÉSENCE EN SOINS INFIRMIERS :** Le patient apparaît immédiatement sous l'onglet "File de Triage".

Étape 3.2 : Prise des Constantes & Calcul Algorithmique d'Urgence

RÔLE : INFIRMIER(ÈRE)

Composant : `pages/SoinsInfirmiers.tsx`

1. L'infirmière sélectionne ETOUNDI Gérard dans la file d'attente de triage.
2. Saisie des constantes vitales exhaustives :
   - **TA :** 135/85 mmHg | **Température :** 38.6 °C (Fièvre) | **Pouls :** 88 bpm
   - **SpO2 :** 98 % | **Poids :** 78 kg | **Taille :** 175 cm | **IMC :** 25.5 kg/m²
   - **Glycémie :** 1.05 g/L | **Motif :** Céphalées et courbatures fébriles depuis 48h.
3. Le moteur algorithmique attribue le niveau : **PRIORITÉ 3 – JAUNE (URGENT)**.
4. Clic sur le bouton critique : **« Transférer au Médecin »**.

CRITÈRES DE SUCCÈS VÉRIFIÉS

[✓] Écriture de la fiche complète dans la collection `triage_records` .
[✓] Transition d'état dans `service_queues` : le statut passe de `'waiting_triage'` à `'waiting'` .
[✓] Disparition immédiate de la file de triage du poste de soins.

Étape 3.3 : Prise en Charge en Consultation avec Constantes Pré-remplies

RÔLE : MÉDECIN

Composant : `pages/Consultation.tsx`

1. Le Dr. TCHOUA Marc voit immédiatement ETOUNDI Gérard apparaître dans sa salle d'attente.
2. Badge visuel "Constantes Validées" avec indicateurs cliniques (38.6°C, TA 135/85).
3. Clic sur "Démarrer la Consultation" : Le dossier s'ouvre avec l'ensemble des constantes pré-remplies.

CRITÈRES DE SUCCÈS VÉRIFIÉS

[✓] Aucune ressaisie requise par le praticien (zéro redondance).
[✓] Le statut du patient passe à `'in_consultation'` .

Phase 4 : Routage Inter-Services & Continuum Médical

PRESCRIPTIONS

FLUX TESTÉ	ACTION MÉDICALE	COMPOSANT RÉCEPTEUR	CRITÈRES DE VALIDATION
Consultation → Soins	Prescription perfusion Paracétamol 1g	`NurseStation.tsx`	Entrée dans `nursing_acts`, notification sonore et exécution horodatée.
Consultation → Labo	Prescription NFS, Goutte Épaisse, CRP	`Lab.tsx`	Création dans `lab_requests`, saisie paillasse, statut `VALIDATED` et retour au DME.
Consultation → Pharmacie	Prescription Coartem 20/120	`Pharmacy.tsx`	Reçu dans `pending_prescriptions`, délivrance et décrémentation stock dans `pharmacy_inventory`.
Consultation → Hospit.	Avis d'admission observation 48h	`Inpatient.tsx`	Sélection chambre/lit, statut lit passe à `OCCUPIED` dans `beds`.

Phase 5 : Caisse Centrale, Recouvrement & Impression sans Fuite

FINANCES

Règlement des Actes, Gestion des Dettes & Avoirs

RÔLE : CAISSIER

Composant : `pages/Cashier.tsx`

- **Règlement Total :** Facture soldée à 100%, recette créditée au shift de caisse actif.
- **Règlement Partiel :** Facture 25 000 F, versement 18 000 F → Dette de 7 000 F créée dans `dettes_patient`.
- **Trop-Perçu / Avoir :** Facture 12 000 F, versement 15 000 F → Avoir de 3 000 F consigné dans `avoirs_patient`.

Test d'Isolation d'Impression (Supermarché 80mm vs Format A4)

COMPOSANT : PRINTRECEIPTMODAL.TSX

VÉRIFICATION ANTI-FUITE IMPRESSION NAVIGATEUR

[✓] **Zéro fuite visuelle :** L'arrière-plan du tableau de bord de caisse, la sidebar et les boutons sont 100% masqués.
[✓] **Bascule 80mm :** Largeur fixe 76mm, centré, adapté aux imprimantes thermiques de point de vente.
[✓] **Bascule A4 :** Facture pleine page avec en-tête institutionnel complet, tableau détaillé et signatures.

Phase 6 : Clôture du Dossier, Verrou Anti-Fraude & Quitus de Sortie

SORTIES

Scénario 6.1 : Détection de Dette & Blocage de Sortie Non Autorisée

RÔLE : ACCUEIL & GESTION

Composant : `pages/Reception.tsx - Onglet Sorties`

CONTRÔLE ANTI-FRAUDE ACTIF

- [✓] Détection automatique du solde débiteur du patient (ex: 7 000 FCFA).
- [✓] **BOUTON DE SORTIE DÉSACTIVÉ :** Quitus refusé tant que la dette n'est pas réglée en caisse.
- [✓] Dès règlement en caisse : passage immédiat au badge VERT "Quitus Conforme".
- [✓] Génération du **Bon d'Autorisation de Sortie Officiel** et archivage sécurisé dans le DME.

Registre des Tests d'Homologation (T-01 à T-26)

100% VALIDÉ

RÉF.	DESCRIPTION DU CAS DE TEST	ACTEUR	POINT DE CONTRÔLE MAJEUR	RÉSULTAT
T-01	Provisioning Hôpital Multi-Tenant	SuperAdmin	Tenant créé dans `saas_clinics` & `hospitals`	✓ Validé
T-02	Génération Accès Admin Initial	SuperAdmin	Admin créé avec `forcePasswordChange: true`	✓ Validé
T-03	Interception Première Connexion	Admin Local	Modale bloquante de sécurité sans contournement	✓ Validé
T-04	Règles de Robustesse MDP	Admin Local	Rejet si <8 car., sans maj/min/chiffre	✓ Validé
T-05	Déblocage après Changement MDP	Admin Local	`forcePasswordChange: false` et accès au SIH	✓ Validé
T-06	Création des 8 Rôles Hospitaliers	Admin Local	Comptes RH créés avec rattachement de rôles	✓ Validé
T-07	Cloisonnement Strict RBAC	Divers	Menus et sidebar dynamiquement restreints	✓ Validé
T-08	Création Patient & Matricule DME	Accueil	Dossier unique généré dans `patients`	✓ Validé
T-09	Admission Consultation → Triage	Accueil	Statut `waiting_triage`, invisible médecin	✓ Validé
T-10	Réception File Soins Infirmiers	Infirmier	Patient présent dans la file de triage soins	✓ Validé
T-11	Prise Constantes Complètes & IMC	Infirmier	TA, T°, Pouls, SpO2, Glycémie, IMC auto-calculé	✓ Validé
T-12	Calcul Algorithmique Urgence	Infirmier	Priorité de Triage attribuée automatiquement	✓ Validé
T-13	Clic 'Transférer au Médecin'	Infirmier	Fiche dans `triage_records`, statut `waiting`	✓ Validé
T-14	Apparition Attente Consultation	Médecin	Patient visible avec ses constantes pré-remplies	✓ Validé
T-15	Consultation → Soins Prescrits	Médecin	Actes inscrits dans `nursing_acts` et exécutés	✓ Validé
T-16	Consultation → Analyses Labo	Médecin	Analyses dans `lab_requests`, résultat au DME	✓ Validé
T-17	Consultation → Pharmacie	Médecin	Ordonnance servie et stock décrémenté	✓ Validé
T-18	Consultation → Hospitalisation	Médecin	Lit assigné, statut lit passe à `OCCUPIED`	✓ Validé
T-19	Orientation Maternité (CPN)	Accueil	Routé exclusivement vers Maternité	✓ Validé
T-20	Encaissement Total en Caisse	Caissier	Facture soldée, recette enregistrée au shift	✓ Validé
T-21	Règlement Partiel & Dette	Caissier	Dette inscrite au dossier patient	✓ Validé
T-22	Trop-Perçu & Avoir Patient	Caissier	Avoir disponible pour prestations futures	✓ Validé
T-23	Impression Étanche (80mm / A4)	Caissier	Zéro fuite visuelle du dashboard d'arrière-plan	✓ Validé
T-24	Conclusion Médicale → Sorties	Médecin	Patient visible dans l'onglet Sorties accueil	✓ Validé
T-25	Verrou Dette Anti-Fraude	Accueil	Sortie bloquée tant que le solde est débiteur	✓ Validé
T-26	Quitus Conforme & Bon de Sortie	Accueil	Bon officiel imprimé, DME archivé à vie	✓ Validé

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ	MÉDECIN CHEF ÉTABLISSEMENT	DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Date & Signature :	*Date & Signature : .....*	*Date & Signature : .....*